

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 7

Bitte keine Probleme auf moodle hochladen. Außer der folgenden drei Problemen bitte nutzen Sie die entsprechenden Übungseinheiten als eine Gelegenheit, die vorherige Übungen oder Vorlesungsinhalte zu besprechen.

7.1 Seien A und B Mengen und sei $f: A \rightarrow B$ eine Bijektion. Definieren Sie eine Funktion $g: A^2 \rightarrow B^2$ die eine Bijektion ist.

Solution. Wir definieren $g(x, y) := (f(x), f(y))$.

Dann g ist injektiv: falls $g(a, b) = g(c, d)$ für irgendwelche $(a, b), (c, d) \in A$ dann $(f(a), f(b)) = (f(c), f(d))$. Aber aus der Schlüsseleigenschaft des geordneten Paares folgt es $f(a) = f(c)$ und $f(b) = f(d)$. Da f injektiv ist, folgt es $a = c$ und $b = d$, aber das bedeutet dass $(a, b) = (c, d)$.

Und g ist auch surjektiv: Sei $(a, b) \in B^2$. Da f surjektiv ist, können wir x, y finden mit $f(x) = a$ und $f(y) = b$. Dann folgt es dass $g(x, y) = (f(x), f(y)) = (a, b)$.

7.2 Sei p eine Primzahl und sei $\mathbb{Z}/p$ die Menge aller Kongruenzklassen modulo p , d.h. $\mathbb{Z}/p = \{[0], [1], \dots, [p-1]\}$. Sei $n \in \mathbb{Z}$ mit $p \nmid n$. Wir definieren die Funktion $f: \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}/p$ durch $f([x]) = [nx]$. Zeigen Sie dass f injektiv ist.

Solution. Falls $f([x]) = f([y])$ dann $[nx] = [ny]$, also $nx \equiv ny \pmod{p}$. Es folgt dass $p \mid n(x - y)$. Aber weil p eine Primzahl ist und $p \nmid n$, es folgt dass $p \mid x - y$, weswegen $[x] = [y]$.

7.3 Sei $X := \{1, 2, \dots, 10\}$.

- Wie viele verschiedenen Relationen gibt es auf X ?
- Wie viele verschiedene Äquivalenzrelationen gibt es auf X mit zwei Äquivalenzklassen?

Solution.

- Eine Relation ist eine Teilmenge $R \subset X \times X$, weswegen es gibt $|\mathcal{P}(X \times X)| = 2^{100}$ Relationen auf X .
- Eine Äquivalenzrelation mit zwei Äquivalenzklassen ist das Gleiche als eine Zerlegung von X auf zwei Teilmengen. Falls wir diese Mengen A, B nennen, und $|A| < |B|$, dann haben wir $\binom{10}{1} + \binom{10}{2} + \binom{10}{3} + \binom{10}{4}$ Möglichkeiten. Falls $|A| = |B|$ dann müssen wir aufpassen dass wir keine Zerlegungen zwei mal zählen. In diesem Fall können wir annehmen dass $1 \in A$. Dann gibt es $\binom{9}{4}$ Möglichkeiten für A .